

8. Prototípus Koncepció

62 - banducole

Konzulens:

Szabó András

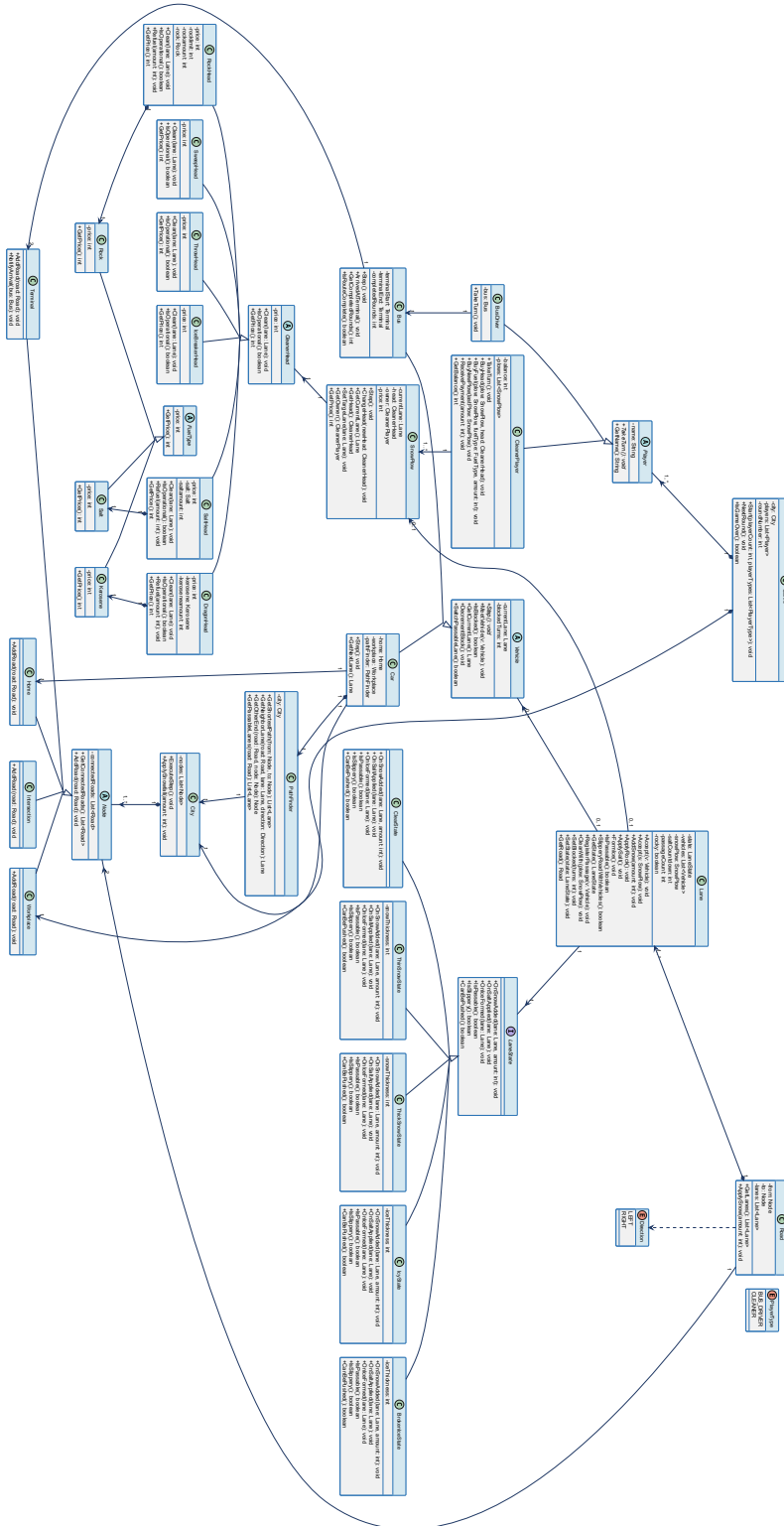
Csapattagok

Tullner Levente Botond	APJGDR	1234tl12@gmail.com
Dekkert Bence	S2V3EZ	deki.bence@gmail.com
Kiss Ákos Attila	FTS6X7	kissakos2005@gmail.com
Maruzsán Borisz	UJO4ZE	maruzsanborisz05@gmail.com
Stumpf Ádám György	NFTG9H	stumpfadam05@gmail.com

2026.04.13

7.0 Változás hatása a modellre

7.0.1 Módosult osztálydiagram



7.0.2 Új vagy megváltozó metódusok

IcyState osztály -> +IsSlippery(): boolean - Eddig az volt írva hogy mindig igaz, de most már a kavicsok miatt nem

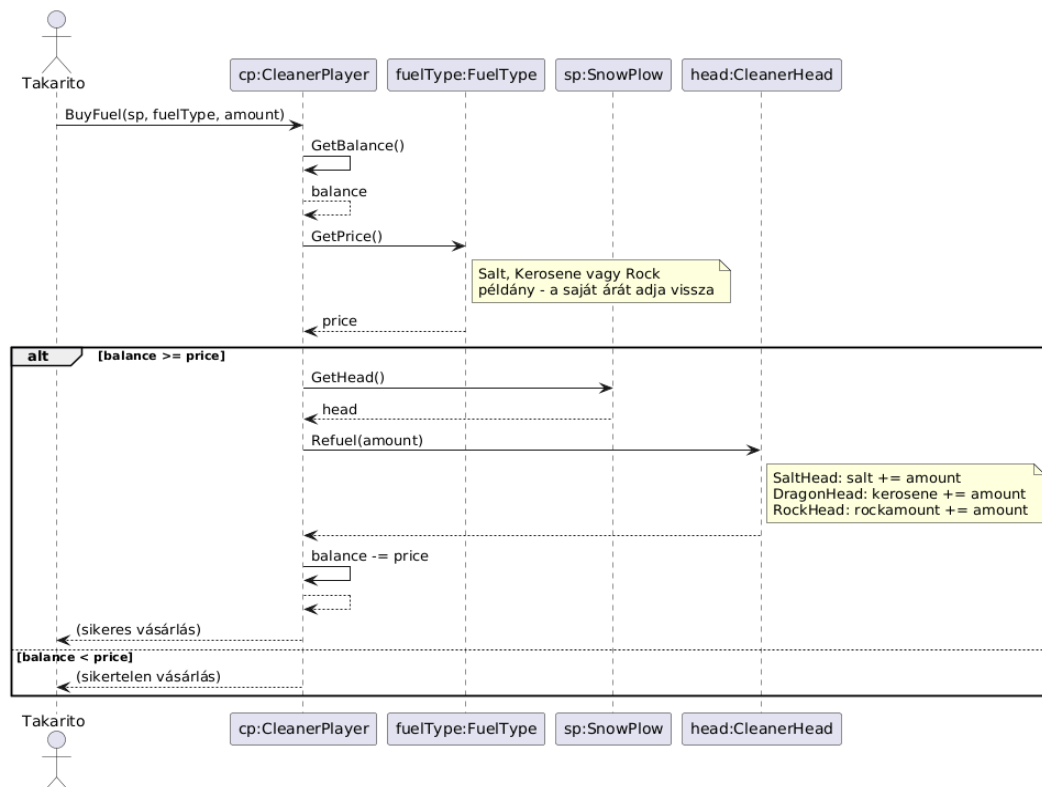
BrokenIceState osztály -> +IsSlippery(): boolean - Eddig az volt írva hogy mindig igaz, de most már a kavicsok miatt nem

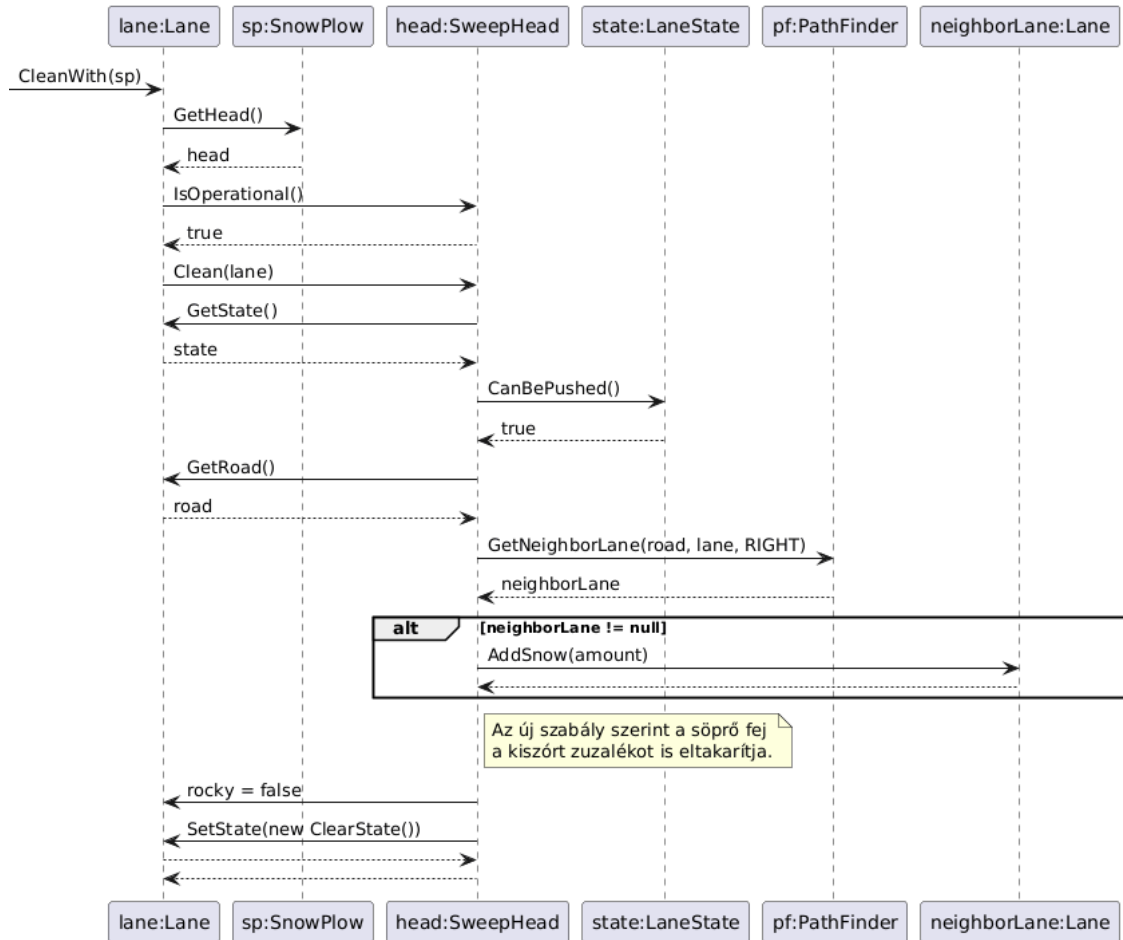
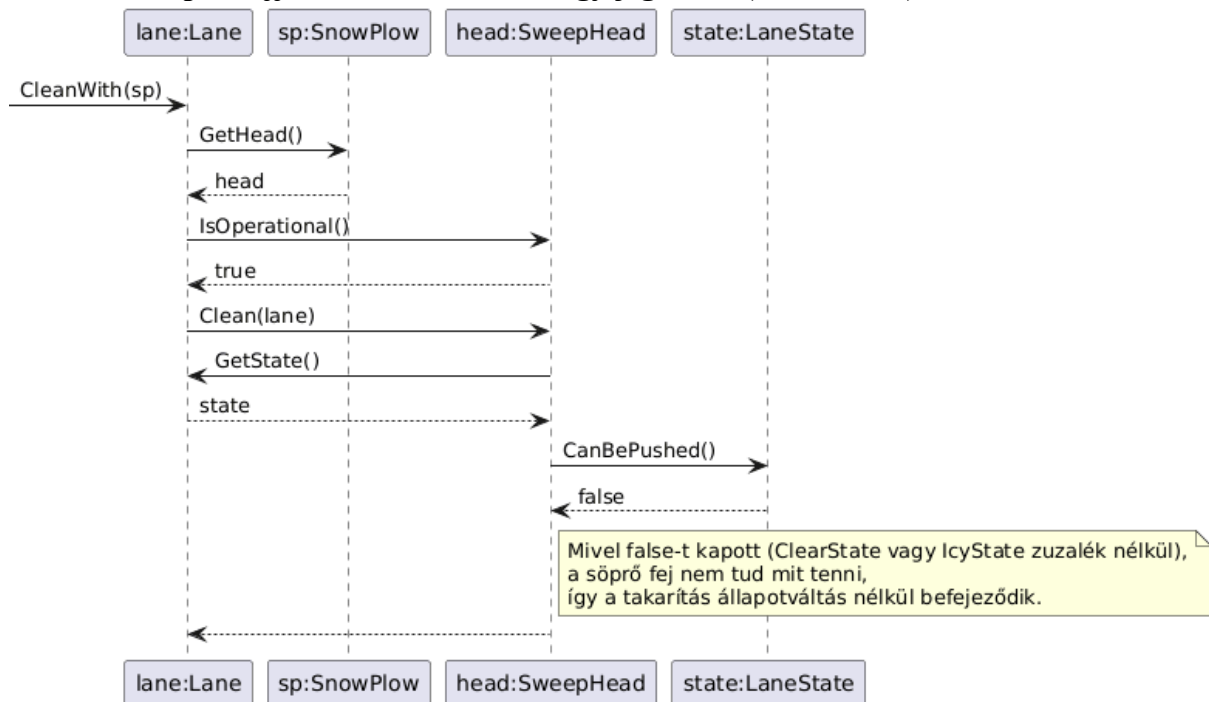
- RockHead osztály
 - Clean(lane: Lane): void: zúzalékot szór a sávra, ha van elegendő zúzalék (örökölt)
 - IsOperational(): boolean: igaz, ha a zúzalékkészlet nem üres (örökölt)
 - Refuel(amount: int): void: feltölti a zúzalék készletet az adott mennyiséggel
 - GetPrice(): int: visszaadja a fej árát (örökölt)
- Lane osztály
 - ApplyRock(): void: Zúzalék alkalmazása, delegál az állapotra
- IcyState
 - IsSlippery(): boolean: Ha a sávon van zúzalék hamis, azaz nem csúszik, ha nincs, akkor igaz, azaz csúszik
- BrokenIceState
 - IsSlippery(): boolean: Ha a sávon van zúzalék hamis, azaz nem csúszik, ha nincs, akkor igaz, azaz csúszik

7.0.3 Szekvencia-diagramok

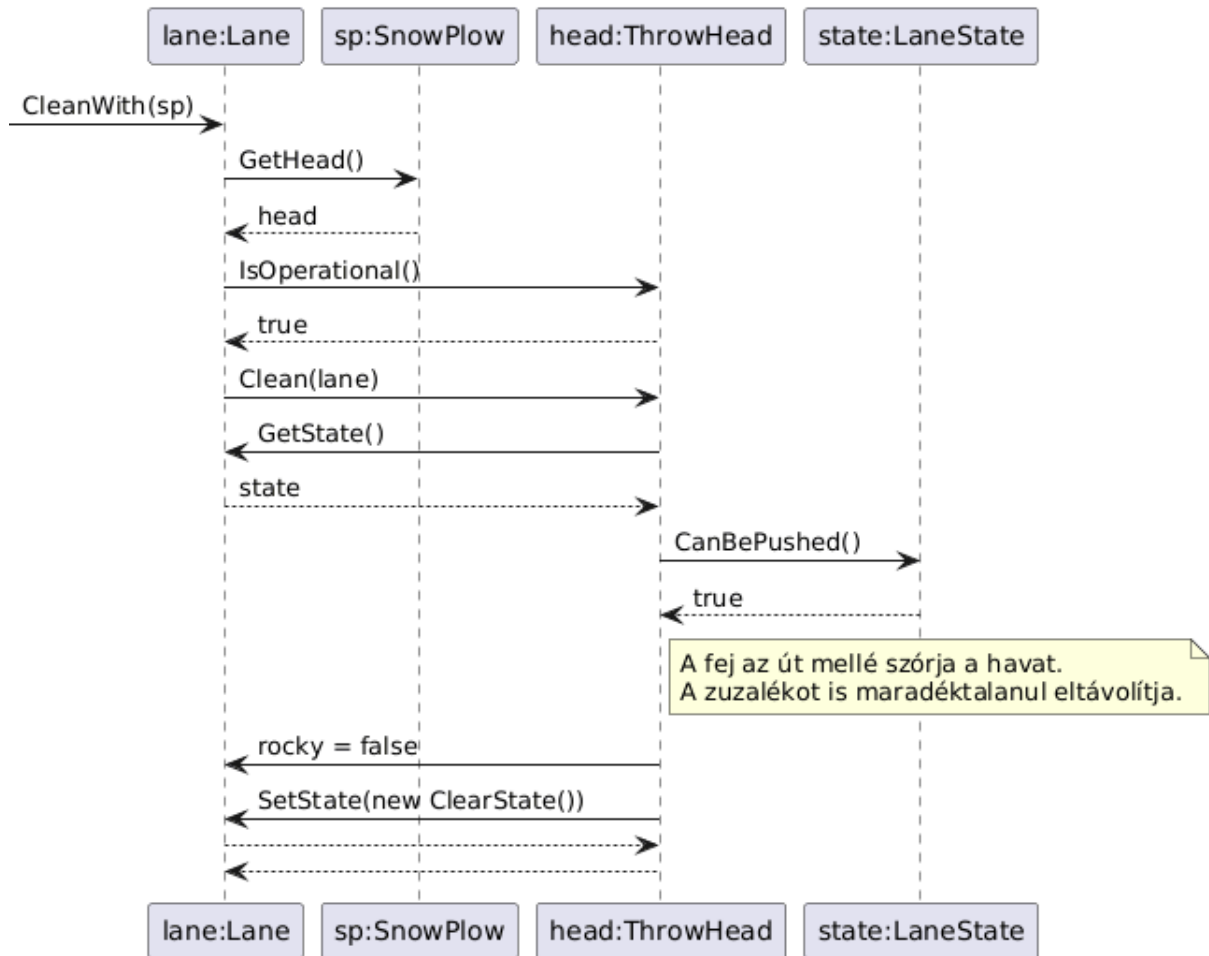
Kell minden amiben IsSlippery van Icy vagy BrokenIceState-en (mert a kövek befolyásolják), az összes ami söprő vagy hányófej (mert át kell lökni a köveket)

SD-14 – Hajtóanyag vásárlás

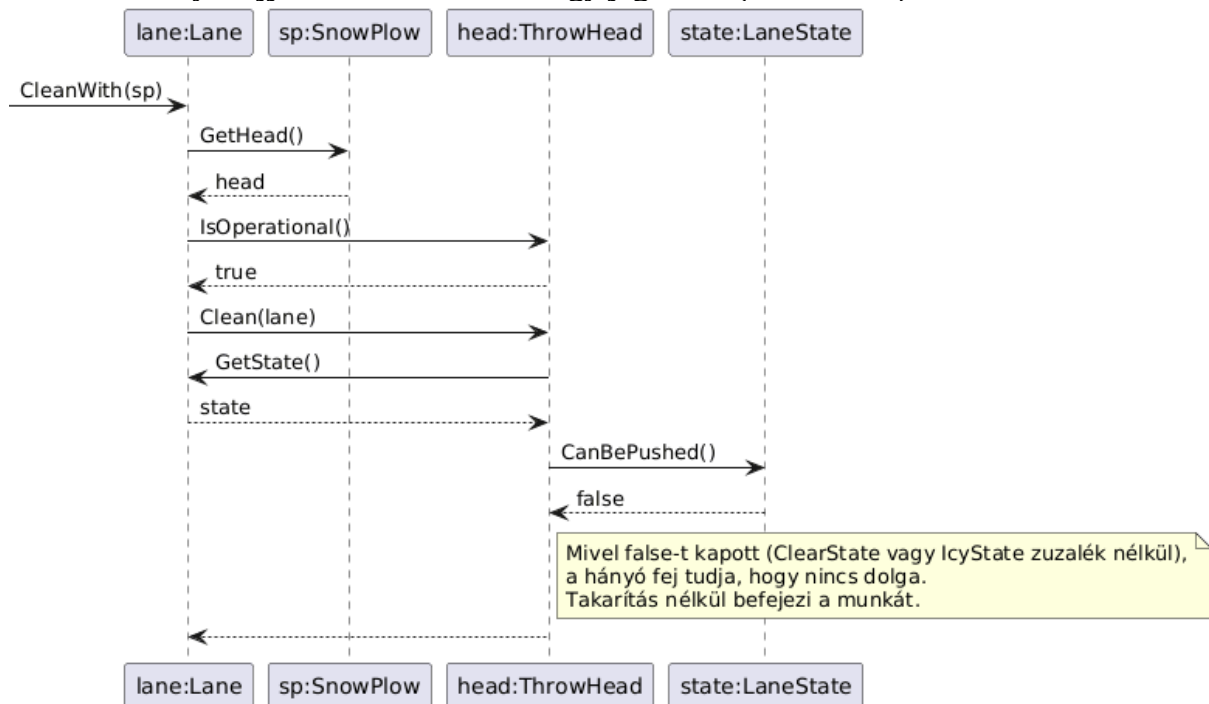


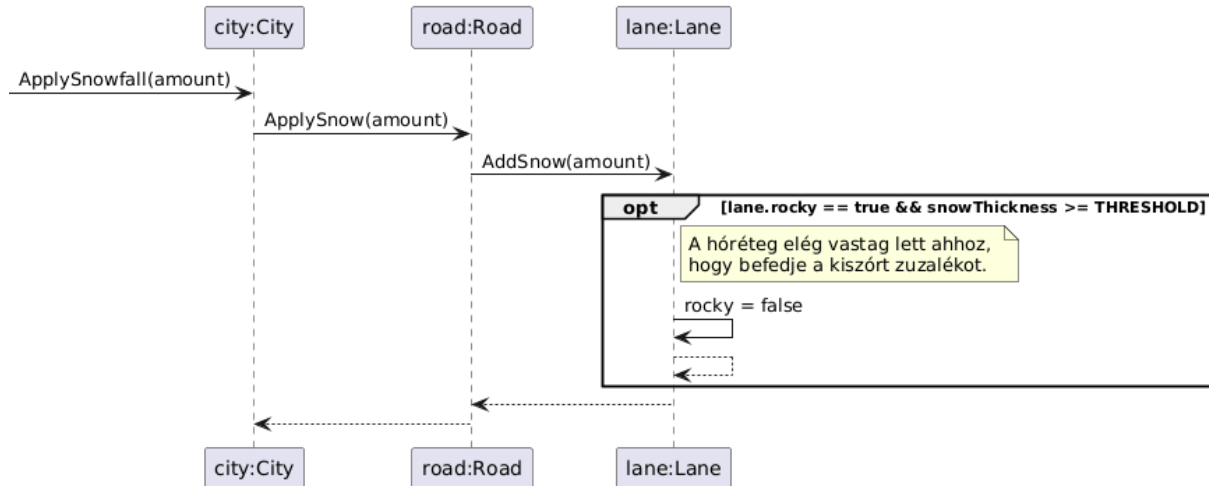
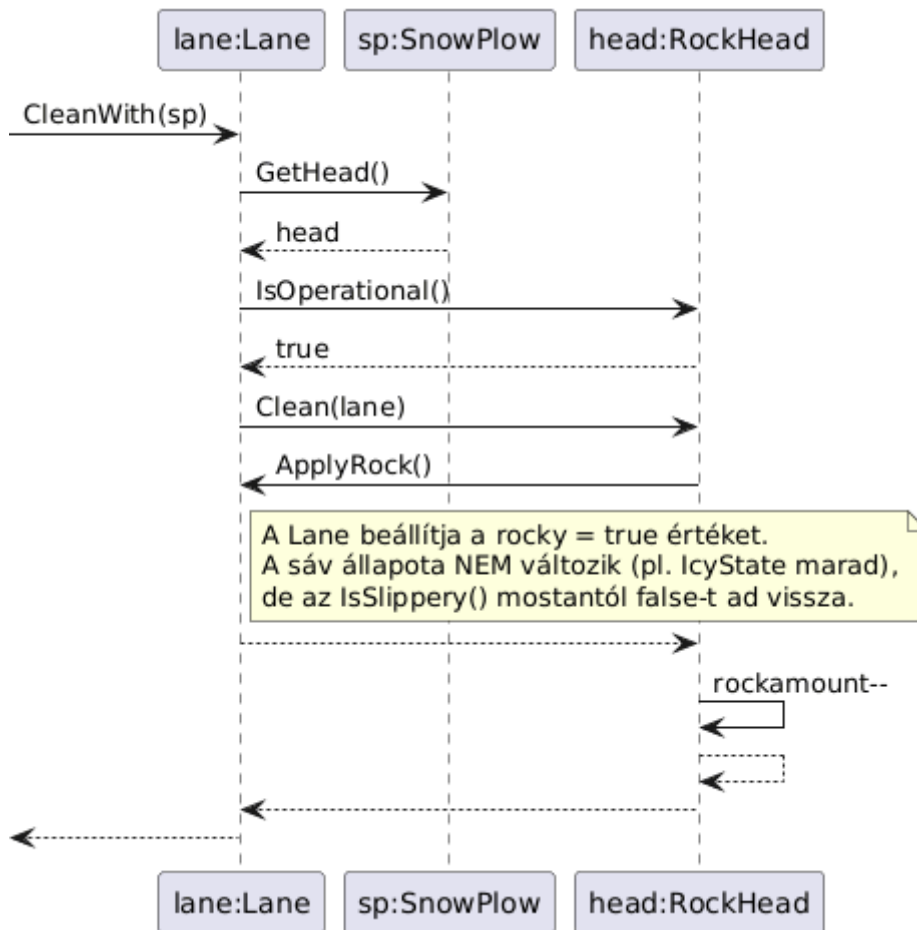
SD-08.1 – Söprő fejjel takarítás – vékony hó , vastag hó, feltört jég (szomszéd hó nő)**SD-08.2 – Söprő fejjel takarítás – sima vagy jeges sáv (nincs hatás)**

SD-9.1 – Hányó fejjel takarítás – vékony hó, vastag hó, feltört jég(→ ClearState, út mellé szórja)



SD-9.2 – Hányó fejjel takarítás – sima vagy jeges sáv (nincs hatás)



SD-06.6: Havazás zuzalékos sávra (ÚJ)**SD-16: Zúzottkő-szóró fejjel takarítás (ÚJ)****7.1 Prototípus interface-definíciója**

A prototípus egy saját fejlesztésű, parancs alapú leíró nyelvet használ. A parancsok egy sorban helyezkednek el, szóközzel elválasztva. A tesztelhetőség miatt minden parancs feldolgozása után a rendszer visszajelzést ad a konzolon. A véletlenszerűség be és kikapcsolható a determinisztikusság eléréseéhez. Van lehetőség saját mennyiséget is megadni egyes parancsoknál.

7.1.1 Az interfész általános leírása

Minden szekvenciadiagramhoz vagy tesztesethez tartozik egy .txt fájl, amely tartalmazza az inicializáláshoz és az adott eset lefuttatásához szükséges parancsokat. A tesztelés automatizáltan történik egy parancssori szkript (pl. .sh vagy .bat) segítségével, amely a bemeneti fájlt a Java program standard bemenetére irányítja (pl. cat teszt1.txt | java Proto > output.txt). A szkript a generált output.txt tartalmát szövegkereső eszközökkel (pl. grep) vizsgálja, hogy a várt állapotsorok és logok megjelentek-e benne. A folyamat végén a szkript egy összgezést ír a konzolra a teszt sikerességéről.

7.1.2 Bemeneti nyelv

Csomopont [név] [típus]

Leírás: Példányosít egy csomópontot a megadott névvel és típussal.

Opciók: A [típus] értéke lehet: Intersection, Terminal, Home, Workplace.

Ut [név]

Leírás: Példányosít egy utat a megadott névvel.

Opciók:

Sav [név]

Leírás: Példányosít egy forgalmi sávot.

Opciók:

Jarmu [név] [típus]

Leírás: Példányosít egy járművet.

Opciók: A [típus] lehet: Car, Bus.

Hokotro [név]

Leírás: Példányosít egy hókotrót.

Opciók:

Kapcsol [út_név] [kezdő_csomopont_név] [vég_csomopont_név]

Leírás: A korábban létrehozott utat összekapcsolja a két megadott csomóponttal, így kialakítva az úthálózatot.

Opciók:

Hozzaad_Sav [út_név] [sáv_név]

Leírás: Egy létező utat kibővít a megadott forgalmi sávval.

Opciók:

Raallit [jármű_név] [sáv_név]

Leírás: A megadott járművet ráhelyezi az adott sávra.

Opciók:

Felszerel [hókotró_név] [fej_típus]

Leírás: A hókotrót összekapcsolja egy specifikus hókotró fejjel.

Opciók: A [fej_típus] lehet: Sweep, Throw, IceBreaker, Salt, Dragon, Rock.

Toltes [hókotró_név] [üzemanyag_típus] [mennyiség]

Leírás: Feltölti üzemanyaggal, sóval vagy kaviccsl az adott hókotrót.

Opciók: Az [üzemanyag_típus] értéke Salt, Kerosene vagy Rock lehet. A [mennyiség] egy pozitív egész szám.

Allapot [sáv_név] [állapot_típus]

Leírás: Közvetlenül beállítja egy sáv állapotát, átugorva az időjárás szimulációját a determinizmus miatt.

Opciók:

Uticel_Auto [autó_név] [otthon_név] [munkahely_név]

Leírás: Beállítja egy személyautó számára a lakóhelyét és a munkahelyét, amelyek között az útvonalkereső segítségével önállóan ingázni fog.

Opciók:

Uticel_Busz [busz_név] [végállomás1_név] [végállomás2_név]

Leírás: Rögzíti a busz útvonalának két végpontját, amelyek között a járművezető döntései alapján közlekedni fog.

Opciók:

Ho [sáv_név] [vastagság]

Leírás: Megadott mennyiségű havat ad a sávhoz, tesztelve a vastagodás logikáját.

Opciók:

Hokotro_Lep [hókotró_név] [út_név] [sáv_név]

Leírás: Végrehajtja a hókotró lépését.

Opciók:

Auto_Lep [jármű_név] [random]

Leírás: Végrehajtja az autó lépését.

Opciók: A véletlenszerű [random] ütközéskor beállítható, hogy történjen e ütközés vagy sem.

Busz_Lep [jármű_név] [út_név] [sáv_név] [random]

Leírás: Végrehajtja a busz lépését.

Opciók: A véletlenszerű [random] ütközéskor beállítható, hogy történjen e ütközés vagy sem.

Stat

Leírás: Objektumok állapota ellenőrizhető vele, kilistázza a tulajdonságait.

Opciók:

7.1.3 Kimeneti nyelv

A prototípus kimenete kizárólag a szabványos kimenetre történik. A tesztelhetőség és a könnyű gépi feldolgozhatóság (shell szkriptekkel, pl. grep paranccsal való automatizált kiértékelés) érdekében a kimenet sor orientált, szigorúan strukturált, és nem tartalmaz felesleges formázó karaktereket.

A kimeneti üzenetek három fő kategóriába sorolhatók:

1. Állapotlekérdezés kimenete (Stat funkció):

A rendszer állapotának ellenőrizhetőségét a **Stat** parancs biztosítja. Ez a kimenet kulcs-érték párokat használva, determinisztikus módon kilistázza a kért objektumok összes releváns belső tulajdonságát. Ezt a formátumot vizsgálják a tesztelő szkriptek a szekvenciák végén.

- **Szintaxis:** [STAT] <OsztályTípus> <ObjektumNév> <Tulajdonság1>=<Érték1> <Tulajdonság2>=<Érték2> ...
- **Példák (Sávok esetén):**
 - [STAT] Lane s1 State=IcyState SnowThickness=0 Slippery=true
 - [STAT] Lane s2 State=ThickSnowState SnowThickness=4 Slippery=false
- **Példák (Járművek esetén):**
 - [STAT] Car auto1 Position=s1 Blocked=true
 - [STAT] Bus busz1 Position=s2 Blocked=false
- **Példák (Hókotrók esetén):**
 - [STAT] SnowPlow hk1 Position=s1 Head=Dragon Fuel_Kerosene=9

2. Esemény- és művelet visszajelzések:

Minden állapot módosító vagy léptető parancs (pl. Auto_Lep, Ho, Toltes) lefutása után a rendszer egy rövid visszajelzést ír ki, amely megerősíti a cselekmény sikerességét és az esetleges következményeket (pl. ütközés).

- **Szintaxis:** [ACTION] <ObjektumNév> : <Esemény leírása>
- **Példák:**
 - [ACTION] auto1 : Sikeres lepes, uj pozicio: s2
 - [ACTION] busz1 : Utkozes tortent, a jarmu blokkolodott
 - [ACTION] hk1 : Hanyofej takarított, s1 allapota ClearState-re változott
 - [ACTION] hk2 : Zuzalek szorasa sikeres, maradék Rock: 4
 - [ACTION] s1 : 3 egyseg ho esett, Allapot: ThickSnowState

3. Hibaüzenetek (Error Logs) Ha egy bemeneti parancs szintaktikailag vagy szemantikailag helytelen (pl. nem létező objektum, szabálytalan lépés, érvénytelen útvonal, vagy nincs elég üzemanyag), a program a kivétel elkapása után hibaüzenetet generál, majd zavartalanul várja a következő parancsot.

- **Szintaxis:** [ERROR] <Hiba rövid leírása>
- **Példák:**
 - [ERROR] Nem letezo objektum: s10
 - [ERROR] hk1 : Nincs elegendo Kerosene a takaritashoz
 - [ERROR] busz1 : Ervenytelen lepes, az ut/sav nem szomszedos

A kimenet feldolgozása teszteléskor:

A teszteseteket futtató automatizált szkript a Java program szabványos kimenetét minden futás alkalmával egy fizikai szövegfájlba, az output.txt-be (vagy az adott teszthez tartozó, pl. uc04_out.txt nevű fájlba) irányítja át. Ez a fájl a program futásának tényleges, perzisztens végterméke. A kiértékelés során a szkript szövegkereső eszközökkel (pl. grep vagy diff) ebben az output.txt fájlban ellenőrzi a várt [STAT], [ACTION] vagy [ERROR] sorok meglétét. Ha a fájl tartalma megegyezik a teszteset által elvárt kimenettel, a teszt sikeresnek minősül.

7.2 Összes részletes use-case

Use-case neve	UC-01: Autó léptetése (Normál haladás)
Rövid leírás	Egy személyautó a legrövidebb úton megpróbál a célja felé haladni egy tiszta, járható sávon.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő inicializálja az úthálózatot (Csomópont o1 Home, Csomópont m1 Workplace, Ut u1, Sav s1, Hozzaad_Sav u1 s1, Kapcsol u1 o1 m1). 2. Létrehozza a járművet és beállítja a célját (Jarmu auto1 Car, Uticel_Auto auto1 o1 m1). 3. Ráállítja az autót az induló pozícióra (Raallit auto1 s1). 4. A Tesztelő kiadja az Auto_Lep auto1 parancsot. 5. A rendszer az útvonalkereső alapján áthelyezi az autót a következő sávra, a kimeneten jelezve az új pozíciót.

Use-case neve	UC-02: Jármű megcsúszása és ütközés
Rövid leírás	Jeges úton egy jármű megcsúszik, és nekimegy egy már ott tartózkodó másik járműnek, ami mindkettőt blokkolja.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő inicializálja a hálózatot, majd beállít egy sávot jegesre: Allapot s1 IcyState. 2. Két jármű kerül a pályára (Jarmu busz1 Bus, Jarmu auto1 Car). 3. A busz1-et ráállítja a jeges sávra (Raallit busz1 s1), az auto1-et egy szomszédos/megelőző sávra. 4. A Tesztelő kiadja az Auto_Lep auto1 parancsot, aminek az útvonala az s1-en keresztül vezet. 5. A rendszer érzékeli a megcsúszást és a foglalt sávot. Kimenet: Ütközés történt, mindkét jármű blocked állapotba kerül.

Use-case neve	UC-03: Hókotró takarít (Hányó fejjel)
Rövid leírás	A hókotró egy vastag hóval borított sávra lépve letakarítja azt a hányó fejjel.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő létrehoz egy vastag havas sávot: Allapot s1 ThickSnowState. 2. Létrehoz egy hókotró, és felszereli rá a hányó fejet: Hokotro hk1, Felszerel hk1 Throw. 3. A Tesztelő rálépteti a hókotró a havas sávra: Hokotro_Lep hk1 u1 s1. 4. A hókotró rálépéskor automatikusan aktiválja a takarítást. 5. A sáv állapota megtisztul, a kimeneten megjelenik: s1 allapota: ClearState.

Use-case neve	UC-04: Zúzalék szórása jeges úton
Rövid leírás	A hókotró zúzott követ szór a jégre, amely megszünteti a jég csúszósságát.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő beállít egy jeges sávot: Allapot s1 IcyState. 2. Előkészíti a hókotró: Hokotro hk2, Felszerel hk2 Rock, majd feltölti zúzalékkal: Toltes hk2 Rock 5. 3. A Tesztelő rálépteti a hókotró a sávra: Hokotro_Lep hk2 u1 s1. 4. A hókotró zúzalék-készlete (mennyiség) 4-re csökken. 5. A sáv állapota IcyState marad, de a csúszásveszély megszűnik. A kimeneten a rendszer jelzi a sikeres zúzalékszórását.

Use-case neve	UC-05: Havazás és jégképződés letaposás miatt
Rövid leírás	A sávokra hó esik, majd a járműforgalom letapossa azt, amiből csúszós jég képződik.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő létrehoz egy tiszta sávot (Allapot s1 ClearState). 2. Hóesést szimulál a sávon: Ho s1 2. A sáv állapota ThinSnowState-re vált. 3. A Tesztelő többször egymás után átléptet egy autót a sávon az Auto_Lep auto1 paranccsal. 4. Amikor az áthaladások száma eléri a beépített küszöbértéket, a jégképződés aktiválódik. 5. A kimeneten megjelenik az állapotváltozás: s1 allapota IcyState-re valtozott.

Use-case neve	UC-06: Busz haladása két végállomás között
Rövid leírás	A busz a sofőr (buszvezető játékos) döntése/útvonala alapján halad a következő célállomása felé.
Aktorok	Tesztelő (Buszvezető játékos szerepében)
Forgatókönyv	1. A Tesztelő inicializálja a buszt és két végállomást (Csomopont v1 Terminal, Csomopont v2 Terminal). 2. Rögzíti az úticélt: Uticel_Busz busz1 v1 v2. 3. Ráállítja a buszt a megfelelő sávra: Raallit busz1 s1. 4. A Tesztelő kiadja a lépés parancsot a kívánt irányba: Busz_Lep busz1 u1 s2. 5. A rendszer ellenőrzi, hogy a sáv járható-e, majd a kimeneten igazolja a lépést, vagy jelzi a blokkolódást/kikerülést.

Use-case neve	UC-07: Hókotró takarít (Söprő fejjel)
Rövid leírás	A hókotró a söprő fejjel a havat a szomszédos sávba tolja át.
Aktorok	Tesztelő

Forgatókönyv	1. A Tesztelő létrehoz egy utat két sávval (s1 havas, s2 tiszta). 2. Felszereli a hókotrót: Felszerel hk1 Sweep. 3. Ráállítja a hókotrót az s1 sávra, majd kiadja a Hokotro_Lep hk1 u1 s1 parancsot. 4. A rendszer áttolja a havat a szomszéd sávba. 5. Kimenet: s1 allapota ClearState, s2 hovastagsaga nott.
Use-case neve	UC-08: Hókotró takarít (Jégtörő fejjel)
Rövid leírás	A hókotró a jégtörő fejjel feltöri a sávon lévő jeget, de nem távolítja el.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő beállít egy jeges sávot: Allapot s1 IcyState. 2. Felszereli a hókotrót: Felszerel hk1 IceBreaker. 3. Kiadja a lépés parancsot: Hokotro_Lep hk1 u1 s1. 4. A hókotró áthalad, a fej feltöri a jeget. 5. Kimenet: s1 allapota BrokenIceState-re változott.
Use-case neve	UC-09: Hókotró takarít (Sószóró fejjel)
Rövid leírás	A hókotró sót szór egy jeges/havas útra, ami elindítja az olvadási folyamatot.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő beállít egy jeges sávot (IcyState), majd feltölti a hókotrót sóval: Felszerel hk1 Salt, Toltes hk1 Salt 5. 2. Kiadja a Hokotro_Lep hk1 u1 s1 parancsot. 3. A hókotró sókészlete csökken, a sávra felkerül a só (SaltCountdown elindul). 4. Kimenet: s1 sozva, hovastagsag/jeg olvadasi folyamat elindult. Maradek so: 4.
Use-case neve	UC-10: Hókotró takarít (Sárkány fejjel)
Rövid leírás	A hókotró a gázturbinás sárkányfejjel azonnal elolvasztja a vastag jeget kerozin felhasználásával.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő beállít egy jeges sávot, majd feltölti a gépet: Felszerel hk1 Dragon, Toltes hk1 Kerosene 10. 2. Kiadja a Hokotro_Lep hk1 u1 s1 parancsot. 3. A sárkányfej aktiválódik, a kerozin csökken. 4. A sáv azonnal megtisztul. Kimenet: s1 allapota ClearState. Maradek Kerosene: 9.
Use-case neve	UC-11: Autó kikerüli a vastag havat
Rövid leírás	Az autó egy ThickSnowState (vastag hó) sávhoz érve sávot vált, hogy folytathassa az útját.
Aktorok	Tesztelő

Forgatókönyv	1. A Tesztelő inicializál egy több sávú utat. Az s1 sáv állapota ThickSnowState, az s2 szomszédos sáv tiszta (ClearState). 2. Ráállítja az autót az útra, a célja az s1 felé vezetne. 3. A Tesztelő kiadja az Auto_Lep auto1 parancsot. 4. Az útvonalkereső érzékeli a járhatatlan sávot, és áteszi az autót az s2-re. 5. Kimenet: auto1 kikerulte az akadályt, új pozíció: s2.
---------------------	---

Use-case neve	UC-12: Sózott sávra eső hó
Rövid leírás	Ha egy frissen sózott sávra havazik, a hó nem marad meg, azonnal elolvad.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	1. A Tesztelő létrehoz egy sávot, amin aktív a só hatása (előtte egy sószóró elhaladt rajta). 2. Kiadja a Ho s1 3 parancsot. 3. A sáv logikája érzékeli a sót, így a hóvastagság nem nő, az állapot marad ClearState. 4. Kimenet: s1-re 3 hó esett, de a só azonnal felolvasztotta.

7.3 Tesztelési terv

Teszt-eset neve	T01 - Autó léptetése
Rövid leírás	Egy autó van a pályán egy adott célállomással. Az autót léptetjük az útvonalkereső által megadott irányba. A teszt az autó új pozícióját vizsgálja a kimeneten.
Teszt célja	Az autó normál haladásának és útvonalkövetésének ellenőrzése.

Teszt-eset neve	T02 - Jármű megcsúszása és ütközése
Rövid leírás	Egy jeges sávban van egy busz. Egy személyautót léptetünk ugyanerre a sávra, ami megcsúszik és nekiütközik a busznak. Mindkét jármű elakad.
Teszt célja	A járművek jeges úton való megcsúszásának és ütközésének ellenőrzése.

Teszt-eset neve	T03 - Hókotró takarít (Hányó fejjel)
Rövid leírás	Egy hányó fejjel felszerelt hókotró áll a vastag hóval borított sáv előtt. A hókotró áthalad a sávban. A sáv tiszta állapotba kerül.
Teszt célja	A hányó fejjel történő hóeltakarítás működésének ellenőrzése.

Teszt-eset neve	T04 - Zúzalék szórása jeges úton
------------------------	----------------------------------

Rövid leírás	Egy zúzalékszóró fejjel felszerelt hókotró áthalad egy jeges sávon. Ezt követően egy autót léptetünk ugyanerre a sávra, ami a kiszórt zúzalék miatt nem csúszik meg.
Teszt célja	A zúzalék kiszóródása és hatásának ellenőrzése.

Teszt-eset neve	T05 - Havazás és jégképződés letaposás miatt
Rövid leírás	Egy vékony havas sávon autók haladnak át ismétlődően. Az áthaladási küszöb elérésekor a hó jéggé tömörödik
Teszt célja	Sikeresen alakul-e jéggé a letaposott hó.

Teszt-eset neve	T06 - Busz haladása két végállomás között
Rövid leírás	Egy busz úton van a megadott végállomása felé. A busz megérkezik a céljához. A kimeneten a sikeres megérkezés tényét vizsgáljuk.
Teszt célja	A busz végállomások közötti közlekedésének és az érkezés nyugtázásának ellenőrzése.

Teszt-eset neve	T07 - Hókotró takarít (Söprő fejjel)
Rövid leírás	Egy söprő fejjel felszerelt hókotró áthalad egy vékony havon és zúzalékos sávon. A gép a havat és a kavicsokat a szomszédos sávba tolja át, ami megnöveli az ottani hóvastagságot.
Teszt célja	Megfelelően tolódik-e át a szomszédos sávra a hó és a kavics is.

Teszt-eset neve	T08 - Hókotró takarít (Jégtörő fejjel)
Rövid leírás	Egy jégtörő fejjel felszerelt hókotró áthalad egy vastag jéggel borított sávon. A sávon lévő jég feltörik.
Teszt célja	Sikeresen töri-e fel a jégtörő a jeget.

Teszt-eset neve	T09 - Hókotró takarít (Sószóró fejjel)
Rövid leírás	Egy sószóró fejjel felszerelt hókotró halad át egy jeges sávon. Az olvadási folyamat megindul, a gép sókészlete csökken.
Teszt célja	A sószóró fejjel történő takarítás és a sófogyás ellenőrzése.

Teszt-eset neve	T10 - Hókotró takarít (Sárkány fejjel)
Rövid leírás	Egy sárkányfejjel felszerelt hókotró áthalad egy vastag jéggel borított sávon. A sáv azonnal megtisztul, a hókotró kerozinkészlete csökken.

Teszt célja	A sárkányfejjel történő úttisztítás és a kerozinfogyás ellenőrzése.
--------------------	---

Teszt-eset neve	T11 - Autó kikerüli a vastag havat
Rövid leírás	Egy autó halad az úton, de a következő sávot vastag hó borítja. Az autó automatikusan áttér a tiszta szomszédos sávra az elakadás helyett.
Teszt célja	Megfelelően cselekszik az autó szükséges sávváltás esetén.

Teszt-eset neve	T12 - Sózott sávra eső hó
Rövid leírás	Egy korábban besózott sávra havazik. A lerakódó hó az aktív só miatt azonnal elolvad.
Teszt célja	Megmarad-e a hó egy lesózott sávon.

7.4 Tesztelést támogató segéd- és fordítóprogramok specifikálása

1. Fordító szkript

- **Funkcionalitás:** Egyszerű parancssori szkript, amely a standard Java fordítót használja.
- **Feladata:** Egyetlen parancs kiadására összegyűjti a forráskód mappájában található összes .java kiterjesztésű fájlt, lefordítja őket, és a lefordított .class fájlokat egy dedikált futtatási könyvtárba helyezi el. Célja, hogy konzolból is könnyedén lefordítható legyen a tesztkörnyezetben.

2. Automatizált teszt futtató szkript

- **Funkcionalitás:** A tesztelés lebonyolításáért felelős parancsfájl.
- **Feladata:** A szkript paraméterként kaphat egy konkrét tesztesetet, és lefuttatja a .txt bemeneti fájlt.

3. Kimenet összehasonlító szkript

- **Funkcionalitás:** Az elvárt és a tényleges kimenetek automatikus egybevetését végző szkript.
- **Feladata:** A teszt futtató szkript összehasonlítja az éppen generált kimenetet a és ellenőrzi, hogy a megadott paraméterekkel hogyan futott le a teszt.
- **Kimenete:** A vizsgálat eredményéről egy vizuálisan jól elkülöníthető, szépen log-olt visszajelzést ad a konzolon, eltérés esetén pedig kiírja, hogy pontosan melyik sorban és mi volt a különbség. A futás legvégén generál egy összesítő riportot a sikeres és sikertelen tesztek arányáról.

7.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2026.04.11. 19:00	3 óra	Dekkert Kiss Maruzsán Stumpf Tullner	Értekezlet.
2026.04.11. 22:00	1 óra	Tullner	Use-case-ek elkészítése
2026.04.11. 22:00	1 óra	Dekkert	Tesztesetek elkészítése
2026.04.11. 22:00	1 óra	Kiss	Bemeneti és Kimeneti nyelv dokumentációjának elkészítése
2026.04.11. 22:00	1 óra	Maruzsán	Osztálydiagram módosítása az új feladatleírásnak megfelelően, az új és módosult metódusok leírásának elkészítése
2026.04.11. 22:00	1 óra	Stumpf	Szekvencia-diagramok módosítása az új feladatleírásnak megfelelően
2026.04.13. 10:00	1 óra	Kiss	Segéd és fordító programok specifikálása